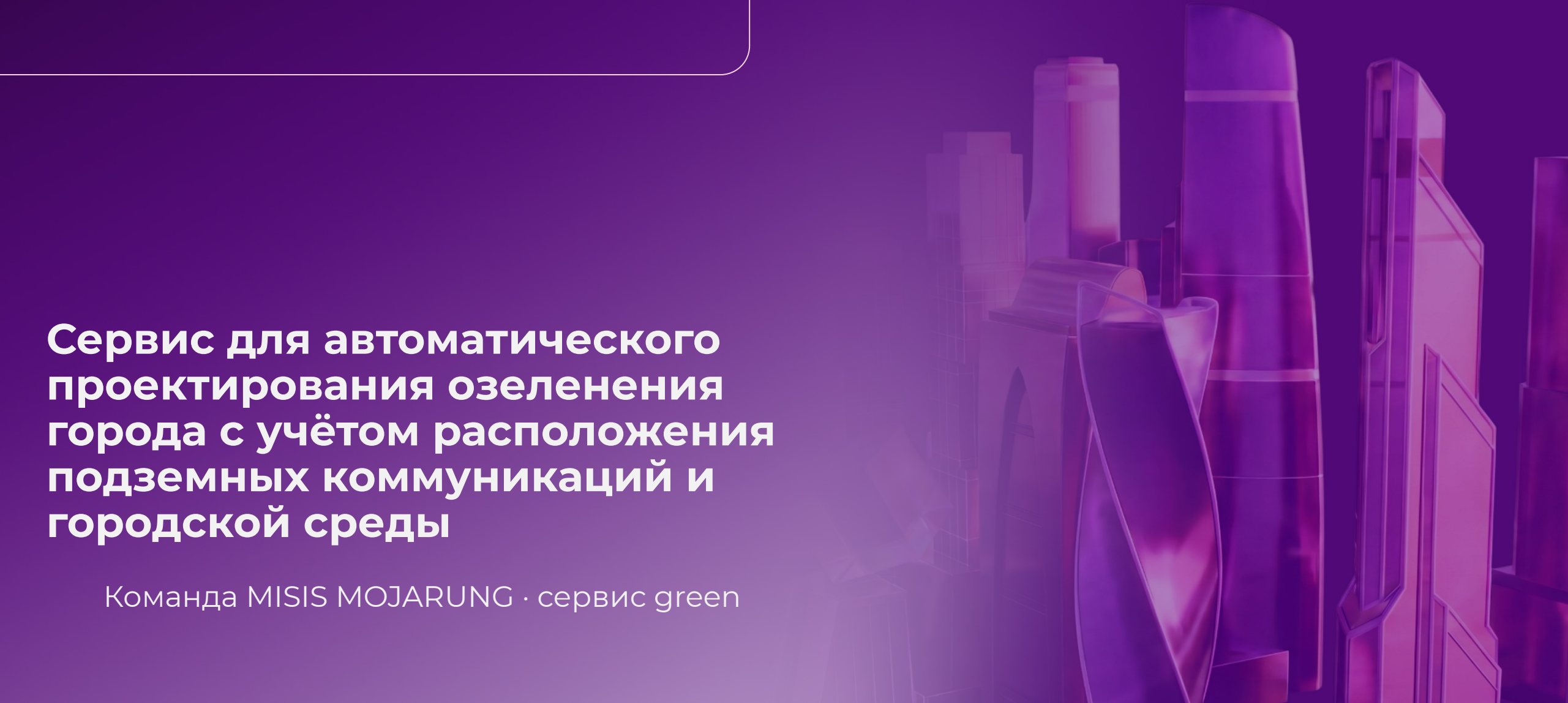
ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

**ПРИРОДА МОСКВЫ**
Департамент природопользования
и охраны окружающей среды



# Сервис для автоматического проектирования озеленения города с учётом расположения подземных коммуникаций и городской среды

Команда MISIS MOJARUNG · сервис green



## О команде

- **Капитан:** Вериялов Кирилл Владиславович, бэкенд и ML-разработчик
- **Кол-во участников:** 5 человек
- **Краткое описание:**

*Для нас хакатон - это прежде всего эмоции и соревнование. Чтобы добиваться высоких результатов, не обязательно быть профессионалом во всём: нужно искать тех, кто тебя дополняет.*

*Учимся в МИСИС и на Физтехе*

- **Город и регион:** Москва

# MISIS MOJARUNG

## Краткое описание решения:

Сервис берёт DXF улицы с подосновой и сетями и возвращает тот же чертёж с планом посадок на отдельных слоях. У каждой посадки и каждого отказа указан пункт нормы.

## Уникальность решения:

Нормы записаны как данные: 104 правила, у 86 основание сверено по тексту 16 актов, 18 - параметры проекта и определения. Объяснение собирается из трассы проверок, без LLM, и его можно перепроверить.

# Команда



**Вериялов Кирилл Владиславович**

- капитан, бэкенд и ML-разработчик
- @kukyumber
- МИСИС



**Храмов Альберт Марсович**

- ML-разработчик
- @albert_khr0
- МИСИС



**Симаков Максим Сергеевич**

- ML-разработчик
- @mxoff
- МИСИС



**Ролдугин Ярослав Денисович**

- разработчик бэкенда
- @Felicuss
- МИСИС



**Зарипов Булат Русланович**

- разработчик бэкенда
- @faeroshi
- Физтех

# История команды

## Краткая история команды:

01

Для нас хакатон - это прежде всего эмоции и соревнование. Чтобы добиваться высоких результатов, не обязательно быть профессионалом во всём: нужно искать тех, кто тебя дополняет.

## Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Нам нравятся задачи, где результат измерим: расстояние от дерева до кабеля либо не меньше нормы, либо нет, и пункт нормы это подтверждает.

## С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Конвертер LibreDWG терял форму областей REGION: 140 224 из 165 648 на 19 улицах. Перешли на ODA File Converter; каждый чертёж пилота сверили двумя читателями, LibreDWG и ODA.

Нормы строже практики: у 41,8% деревьев проектировщика на Берзарина силовой кабель ближе 2 м. Такие места сервис оставляет пустыми и пишет, при каком прикорневом барьере посадка станет допустимой.

# КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

## Техническая суть решения

- DXF улицы (DWG - через ODA File Converter) раскладывается на классы: здания, борта, газоны, тротуары, сети
- каждое место посадки проверяется по всем нормам расстояний из СП 42.13330, 743-ПП, МГСН 1.02-02
- вид подбирается под место из каталога 58 видов, светолюбивые - не в тени домов
- сервис пишет план на слои GREEN_*, исходные объекты не меняются
- CLI, HTTP API со Swagger и веб-интерфейс с 3D-видом и фото ИИ в одном Docker-образе

## Маркетинговая суть решения

- проектировщику: черновик плана улицы с проверенными отступами за 9,1 минуты (медиана по 20 улицам пилота)
- экспертизе: нормоконтроль чужого плана той же командой green audit
- городу: борта под кронами и кустарником - с 26,5% до 37,2% длины на 20 улицах
- другие регионы: свой свод норм в config/rules.yaml вместо 743-ПП и 623-ПП, код не меняется

# Под газоном идут кабели и трубы



Подземные сети Кустанайской улицы, слои плана скрыты

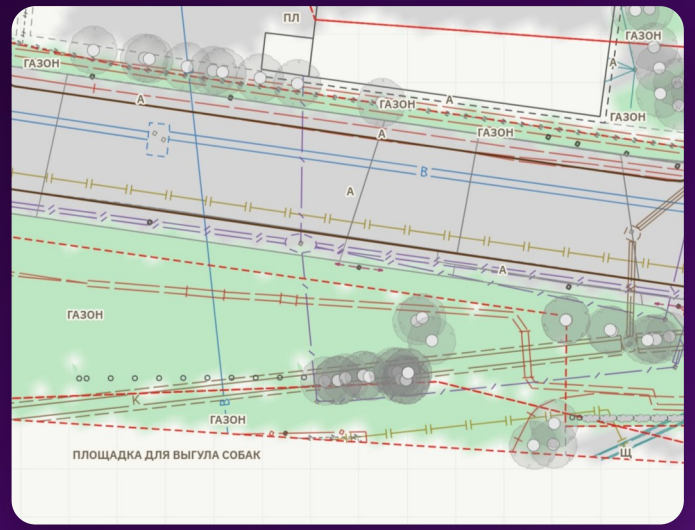
**Дерево нельзя посадить ближе 2 м к силовому кабелю, 1,5 м к газопроводу, 5 м к стене дома (СП 42.13330.2016, табл. 9.1).**

Проектировщик сверяет каждое место с сетями на чертеже вручную. Заказчик назвал разбор сетей самым трудоёмким этапом проекта.

**14 316** мест-кандидатов вдоль бортов Кустанайской

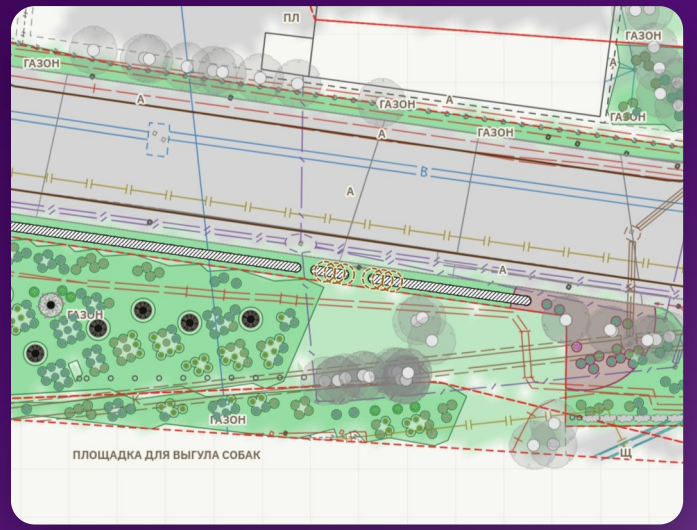
**1 639** проходят все нормы

# DXF на входе, план и объяснения на выходе



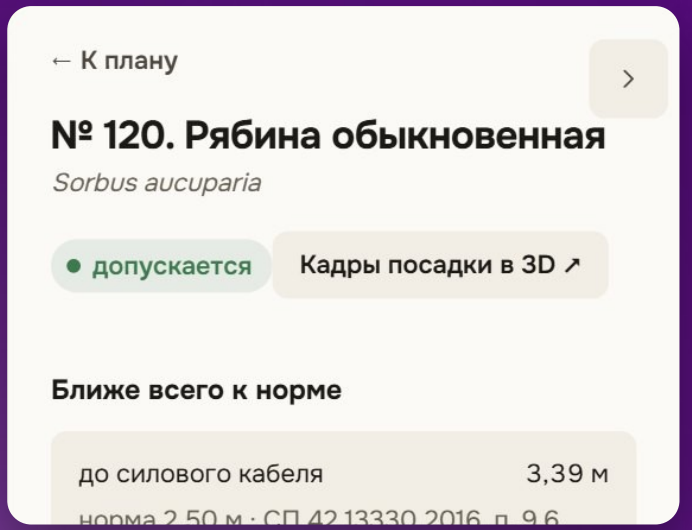

## DXF улицы

подоснова Мосгеотреста и сети; по желанию слои ГИС, кадастр, перечётная ведомость




## План посадок

слои GREEN_*: деревья, кусты, газоны, цветники, отказы, зоны допустимости




## Объяснение каждой посадки

замер, норма, акт и пункт

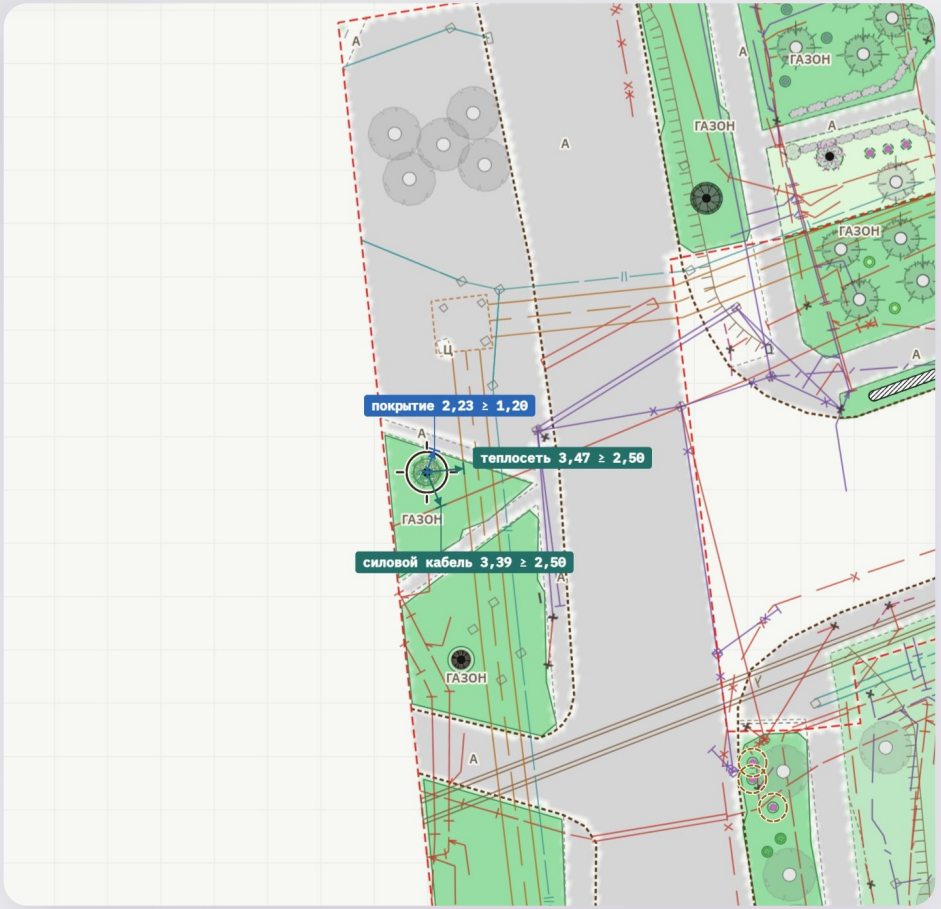
Исходные слои чертежа не меняются: на 20 улицах сверено 9 001 171 объектов, изменено 0. У каждой посадки в DXF атрибуты вида и нормы.

# Семь шагов от DXF до DXF

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Чтение без потерь** | **Классы слоёв и знаков** | **Карта покрытий** | **Места посадки** | **Вид под место** | **Независимая проверка** | **Запись и объяснения** |
| DXF, DWG через ODA; каждый примитив учтён, пунктир съёмки собран в линии | сети, борта, здания, деревья; незнакомый слой - по словам имени и геометрии | газон, тротуар и проезд: где под ямой грунт, в том числе по подписям | аллея вдоль борта, группы деревьев с газоном между ними, ряды кустарника, цветники | 58 видов, MILP по условиям места и квотам; светолюбивые - не в тени домов | 104 правил заново по готовому плану, нарушений 0 | слои GREEN_*, ведомость, отчёт с пунктами актов, записка DOCX |

**Алгоритм, а не обучение.** Норма - порог расстояния, а принятые планы нарушают её в 391 посадке из 554: учиться на них нельзя. Места и виды выбирает задача MILP (HiGHS). Локальная языковая модель только подсказывает класс незнакомого слоя, план она не меняет.

# У каждой посадки есть пункт нормы




← К плану

## № 120. Рябина обыкновенная

*Sorbus aucuparia*

допускается | Кадры посадки в 3D ↗

**Ближе всего к норме**

до силового кабеля 3,39 м
норма 2,50 м · СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1
› Текст нормы R-POWER-TREE-001

до теплосети 3,47 м
норма 2,50 м · СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1
› Текст нормы R-HEAT-TREE-001

до края покрытия 2,23 м

**Выноска на карте показывает замер: «теплосеть 3,47 ≥ 2,50». В карточке - правило, акт, пункт и дословная цитата.**

Отказ объясняется так же: «до силового кабеля 0,51 м < 2,00 м». Правило R-POWER-TREE-001, основание - СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1.

Свод: 104 правил, 16 актов. У 86 основание сверено по тексту акта. Текст объяснения собирается из трассы проверок без языковой модели.

# Кому нужен сервис

### 1 Проектировщик благоустройства

Подаёт DXF подосновы и сетей, получает черновик плана с проверенными отступами, правит его в браузере и доводит в своём CAD.

**медиана 9,1 мин на улицу**

### 2 Специалист ДПиООС

Проверяет отступы и обоснования: у каждой посадки акт, пункт, расстояние и запас. Теми же правилами проверяет план подрядчика.

**нормоконтроль green audit**

### 3 Участник согласования

Сверяет объёмы озеленения и баланс «было - стало»: ведомость и пояснительная записка собраны из того же плана, что и DXF.

**ведомость Excel и записка DOCX**

## Что сказал заказчик на сессии вопросов

**№ 1**

причина возврата проектов - нарушение отступов, № 2 - неверные объёмы озеленения

**0**

попыток автоматизировать проектирование озеленения у заказчика не было

**DXF**

проектировщики работают в AutoCAD без плагинов: результат - обычные слои чертежа

**до 60 мин**

ориентир на генерацию плана улицы, до 30 мин на подбор мест

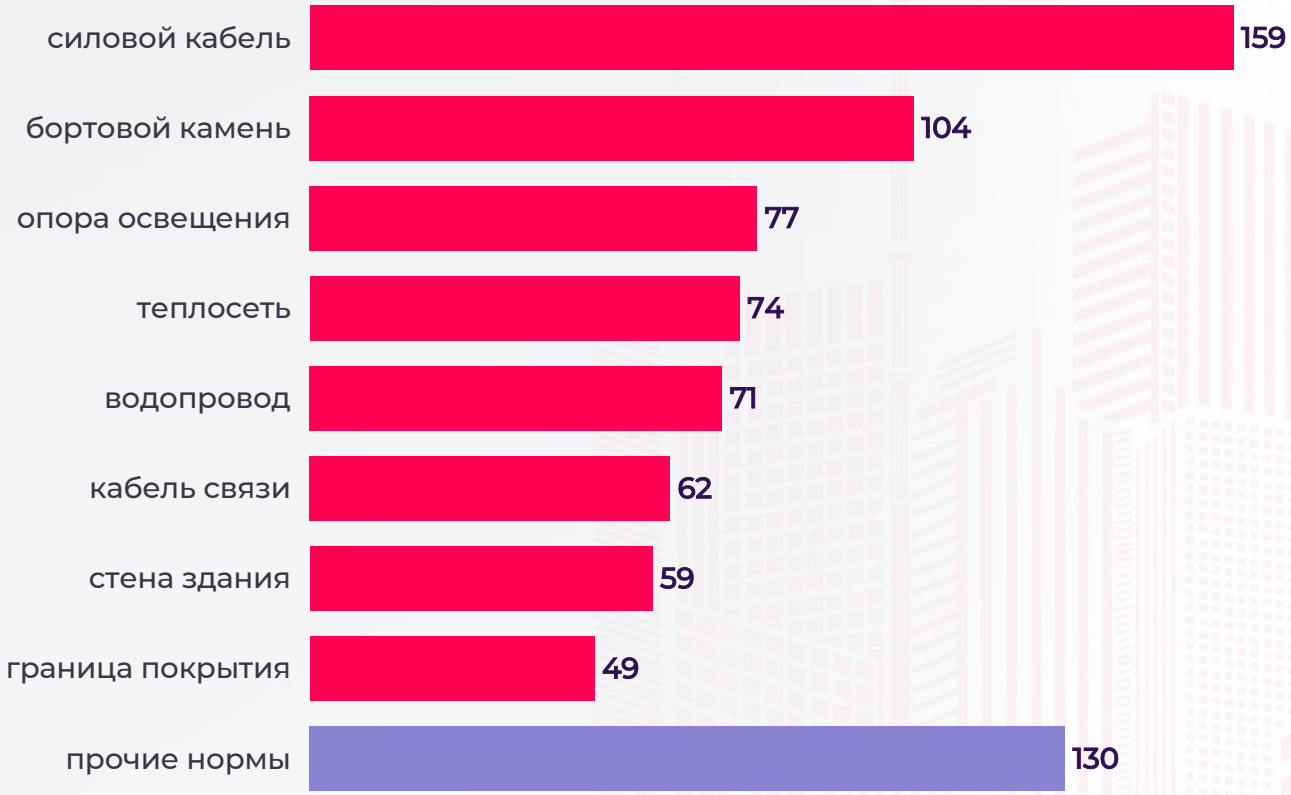
# Сервис проверяет и чужие планы



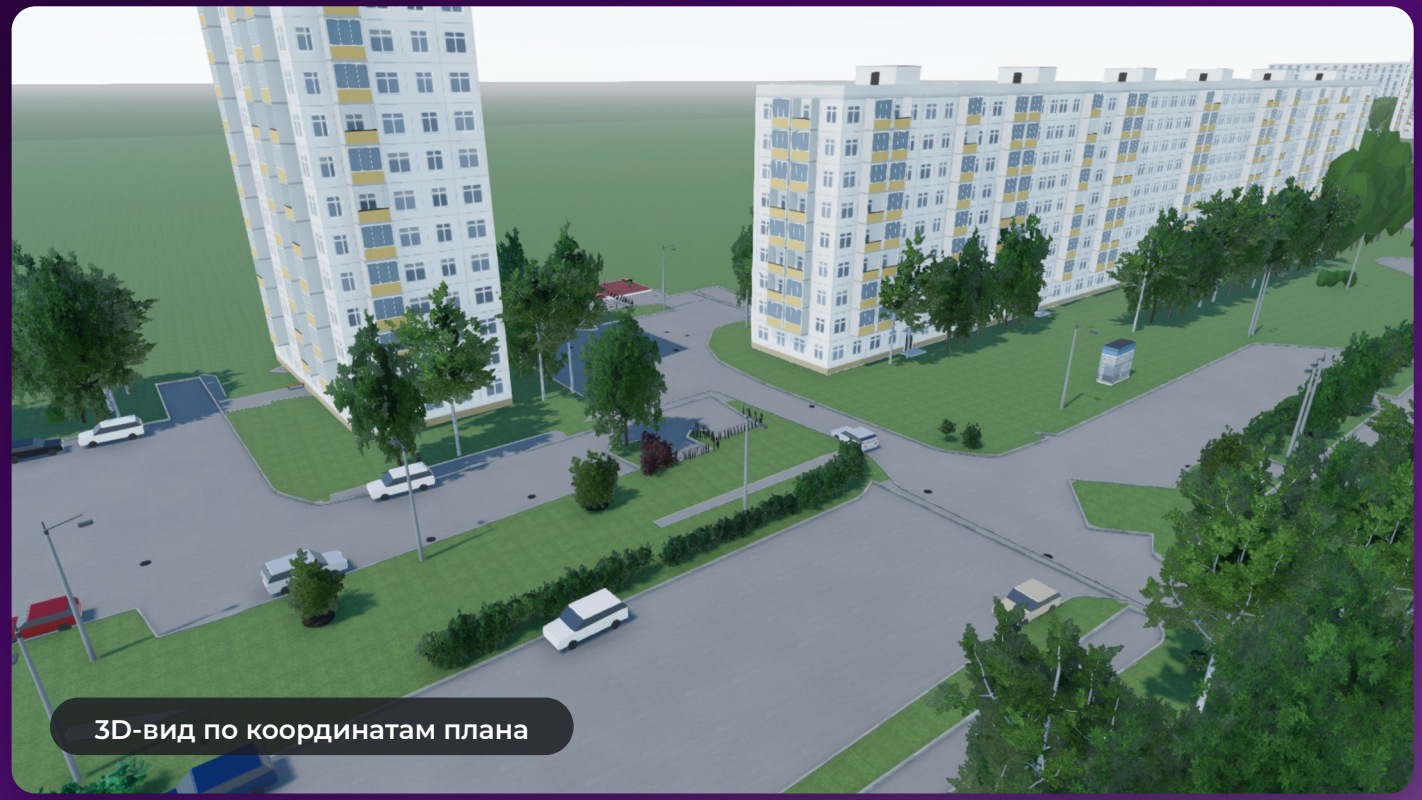

В принятом плане улицы Берзарина 391 из 554 посадок нарушают отступы; нормоконтроль занял 162 с.

**В плане сервиса для той же улицы нарушений 0.**

**785 нарушений по видам объектов: у посадки их бывает несколько**



# Улицу видно до начала работ










Покрытия, борта, ограды и площадки - по линиям чертежа, этажность домов - по подписям, кроны - по виду и возрасту, солнце - по часу над Москвой. Фото по кадру рисует Qwen-Image-2.1-Turbo на своей видеокарте, без внешних сервисов.

# Эффект внедрения для города

**9,1 мин**

**на генерацию плана улицы**

Медиана по 20 улицам пилота, от 1,9 до 33 мин.

Ориентир заказчика - до 60 мин.

**104**

**оцифрованных правил**

16 актов, в том числе 743-ПП и СП 42.13330; у 86 основание сверено по тексту.

0 нарушений в планах 20 улиц.

**2,7 мин**

**на нормоконтроль плана улицы**

Входной контроль проектов подрядчиков: пункт акта и недобор в метрах.

Нарушение отступов - главная причина возврата проектов.

## Системные преимущества

### Гибкость и актуальность

Нормативы вынесены в конфигурацию: смена редакции или региональных правил без переписывания кода. СП 42.13330 2016 и 2026 уже в своде.

### Безопасность данных (on-premise)

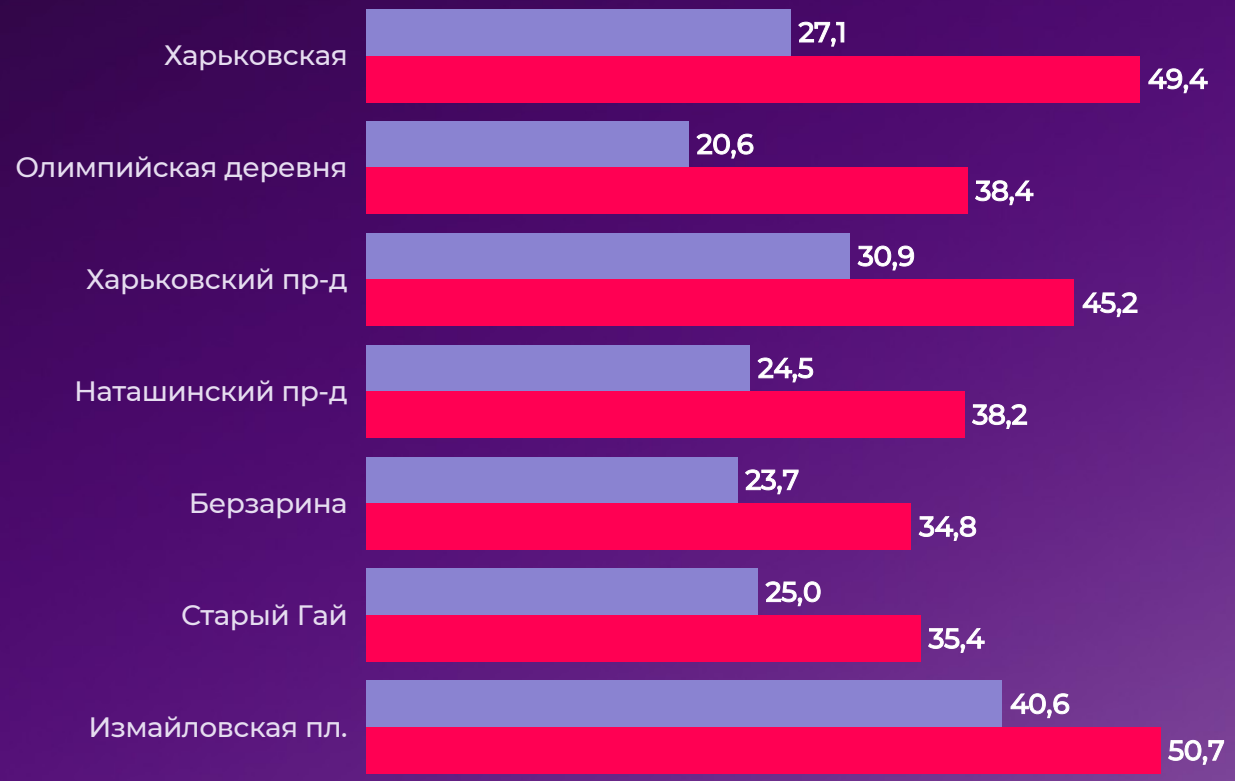
Работа в закрытом контуре заказчика: геоданные не уходят на внешние серверы. Расчёту не нужны сеть и GPU, фото и подсказки модели - на своей видеокарте.

### Проверяемость решений

Каждая посадка и каждый отказ со ссылкой на акт, пункт и дословную цитату: согласующий проверяет решение, а не верит ему.

# Тень и защита от пыли на 20 улицах

**Борта под кронами и кустарником, %:** было **и** с планом сервиса
7 улиц с наибольшим приростом




**4 871 и 36 305**

деревьев и кустов в планах 20 улиц пилота

**26,5 → 37,2%**

длины бортов под кронами и кустарником, прирост +39 312 м

**+86 050 м²**

взрослых крон: 21,4 → 23,1% площади участков

**1 176 → 9 462**

деревьев с кустарником под кроной

# Разворачивается одной командой

**CLI**
green run, audit, verify

**HTTP API**
OpenAPI 3.1, Swagger без сети

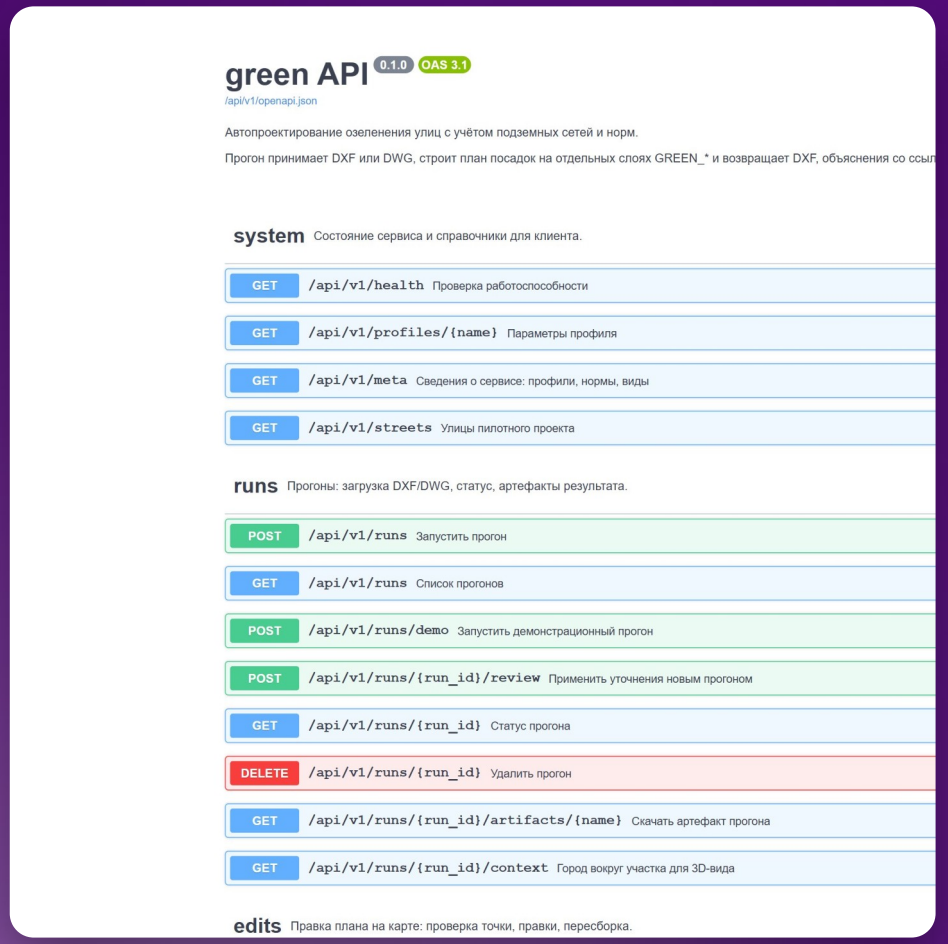
**Веб-интерфейс**
React: план, правка, 3D и фото

→

**Одно ядро**
CLI, API и веб вызывают один сценарий PlanSite

```
docker compose up --build
green run улица.dxf --profile barriers --set spacing_m=6
```

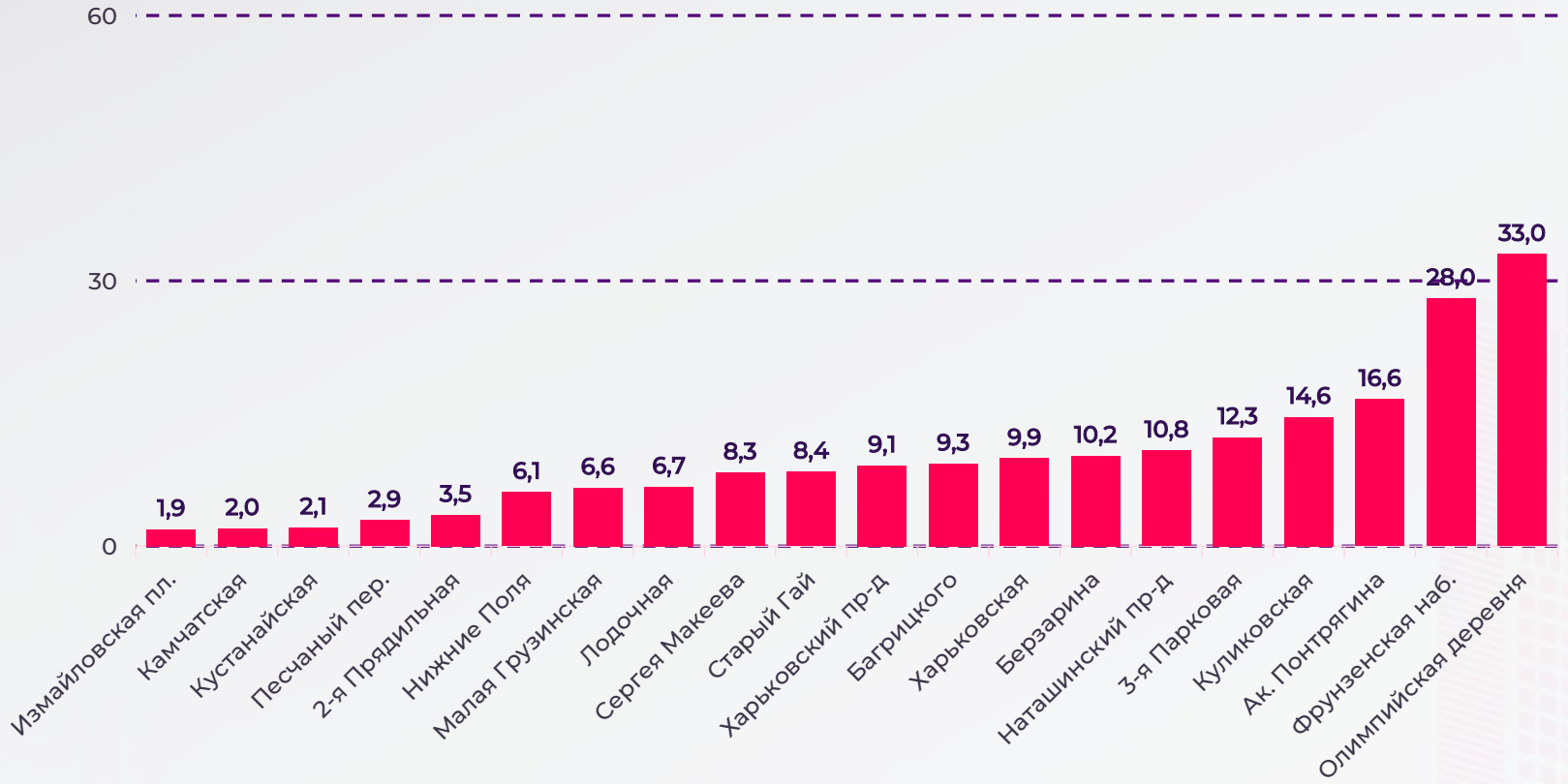
Образ на Ubuntu 26.04: по ТЗ МосТех.ОС близка к Ubuntu; ODA File Converter - аргументом сборки. 139 параметров, 5 профилей; 2 623 теста бэкенда и 574 фронтенда. Ollama для подсказок - профиль llm в compose. Манифесты Kubernetes проверены kubeconform.



# 20 улиц пилота без ручных правок

**Минуты прогона по улицам, медиана 9,1**

Пунктир - ориентиры заказчика: 30 мин на подбор мест, 60 мин на генерацию




**20 из 20**

улиц каталога с планом; Фрунзенская собрана из PDF-генплана, DWG у неё нет

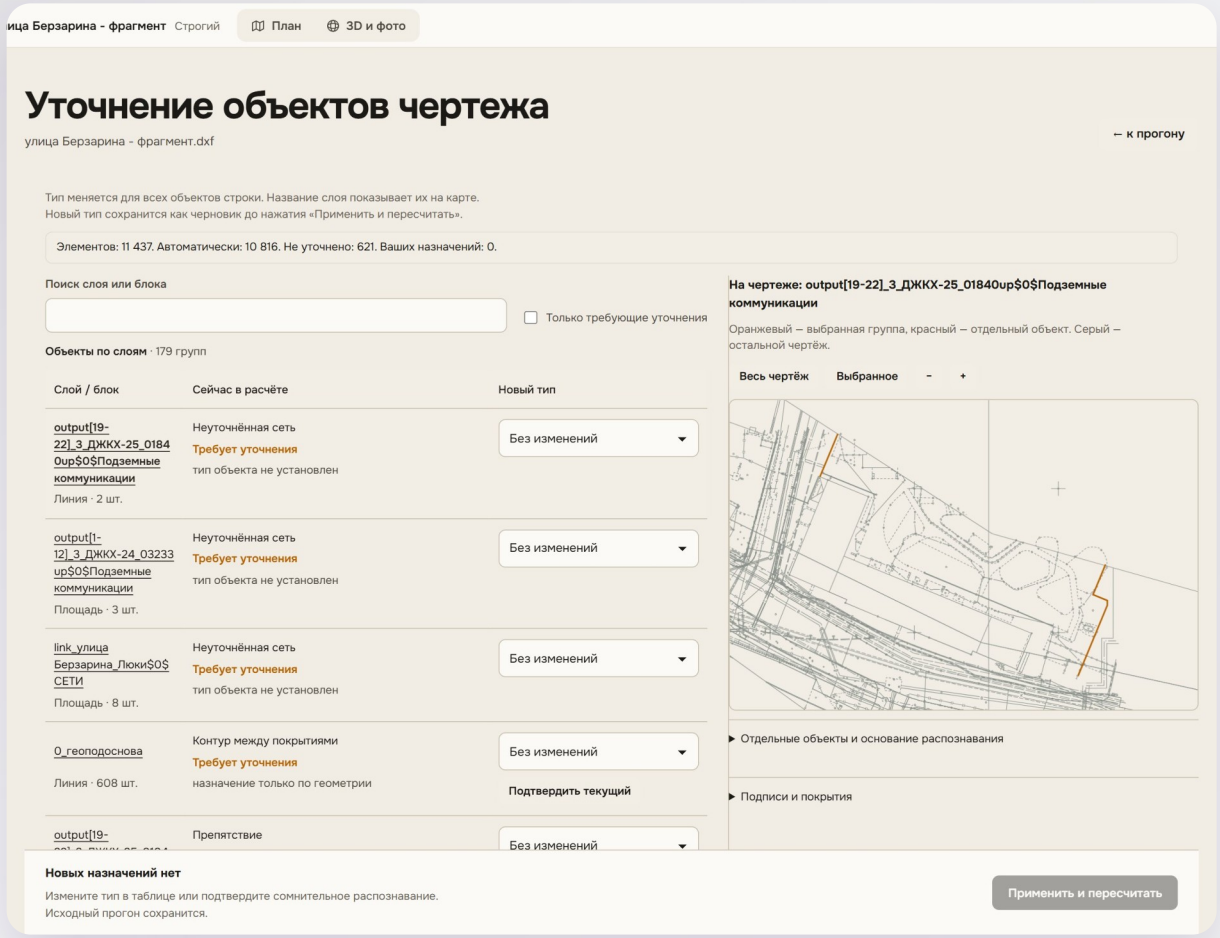
**0**

нарушений норм в выданных планах по независимой проверке

**0 из 9 001 171**

объектов исходников изменено после записи

# Чужой чертёж и данные города




Уточнение объектов чертежа: класс каждого слоя и основание

## Чертёж жюри

236287.dxf проходит без ручных правок: слова слоёв паспорта ОГХ, единицы без заголовка, пунктир MicroStation собирается в линии.

## Незнакомый слой

Класс - по словам имени и по геометрии. Локальная модель в Ollama (gemma4) подсказывает в таблице уточнения, решает человек.

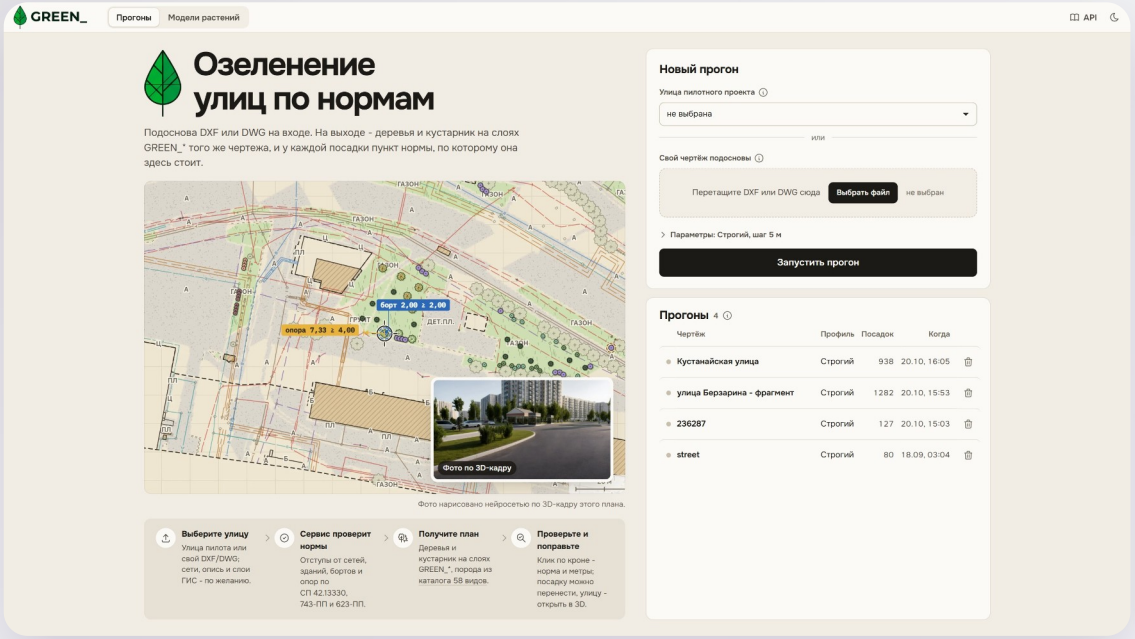
## Слои ГИС

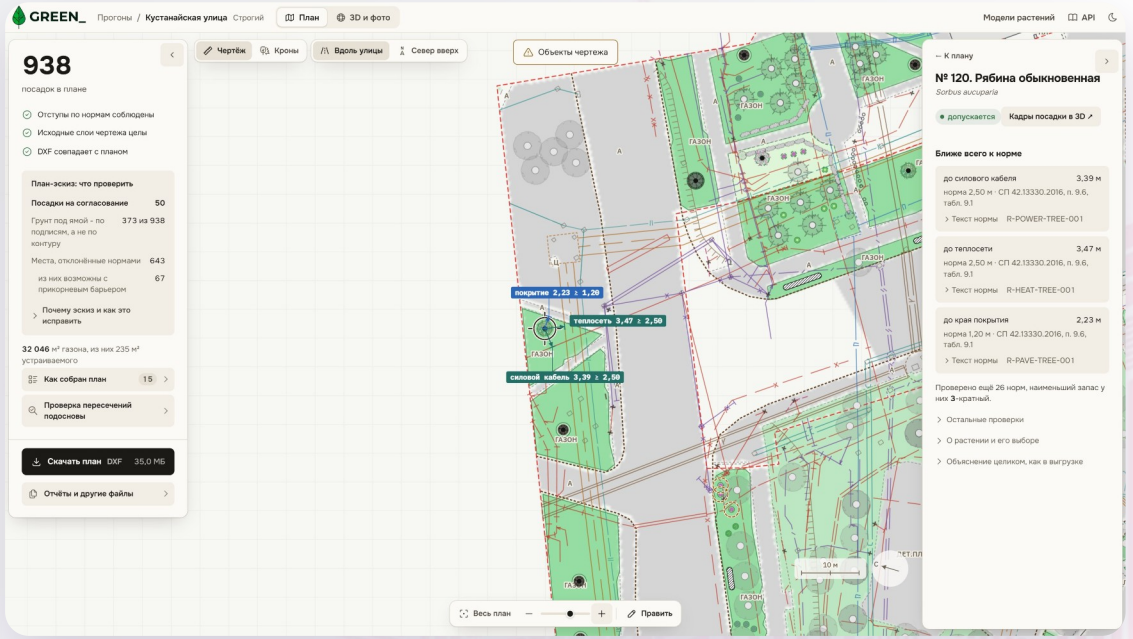
GeoJSON и SHP. Охранные и природные территории задают тип территории по 369-ПП, охранные зоны газа и ЛЭП из кадастра стесняют посадку.

## Кадастр

Участок задаёт назначение места. Яма на частном участке - на согласование с правообладателем, на участке дома - с собранием собственников.

# Рабочее место в браузере




1. Главная: улица пилота или свой DXF/DWG и реестр прогонов на одном экране.
2. Клик по кроне - замеры до сетей и пункт нормы в правой панели. Вкладки «Посадки», «Эффект», «Легенда».
3. «Править»: перенос проверяется теми же нормами на лету, пересборка переписывает DXF.
4. Отчёты, ведомость Excel и записка DOCX открываются окном поверх плана.

# Чем green отличается

## 104 правил · 16 актов

### Прозрачное объяснение

У каждой посадки и каждого отказа замер, правило, акт, пункт и дословная цитата. Текст собирается из трассы проверок, без языковой модели.

## 2 редакции СП 42

### Нормы - данные, а не код

Новая редакция акта - правка YAML без программиста и пересборки образа. СП 42.13330 2016 и 2026 уже в своде, выбор параметром.

## 0 нарушений

### Проверка после генерации

Готовый план заново проверяется всеми правилами. Та же проверка находит нарушения в чужих планах: 391 из 554 посадок на Берзарина.

## 0 из 9 001 171

### Исходный чертёж не трогаем

План пишется только на слои GREEN_*. После записи каждый объект исходника сверяется по отпечатку blake2b.

## 58 видов

### Вид под место

Задача MILP подбирает породу по условиям места: соль у проезда, тень домов, сети рядом, квоты 369-ПП на разнообразие пород.

## 1 план

### DXF, 3D и фото из одного плана

Проектировщик получает чертёж, согласующий - объяснения, жители - вид улицы. Всё собрано из одного проверенного плана.

У заказчика попыток автоматизации не было: green первым ставит посадки по сетям и доказывает каждую норму.

# Как сервис будет расти

## 1 Этап 1 — Пилот в ДПиООС

- образ Docker на МосТех.ОС: расчёт без сети и GPU
- проектировщики получают черновик улицы с объяснениями
- нормоконтроль проектов подрядчиков: green audit

## 2 Этап 2 — Шире нормы и данные

- водоохранные зоны и объекты наследия: нужен сверенный пункт о посадке
- охранные зоны по линиям сетей чертежа
- почвы и корнеобитаемый объём по данным изысканий

## 3 Этап 3 — Масштаб

- площадки, дорожки и малые формы скверов
- интеграция с системами департамента по OpenAPI
- сервер департамента на Kubernetes
- другие регионы: свой свод норм без правки кода